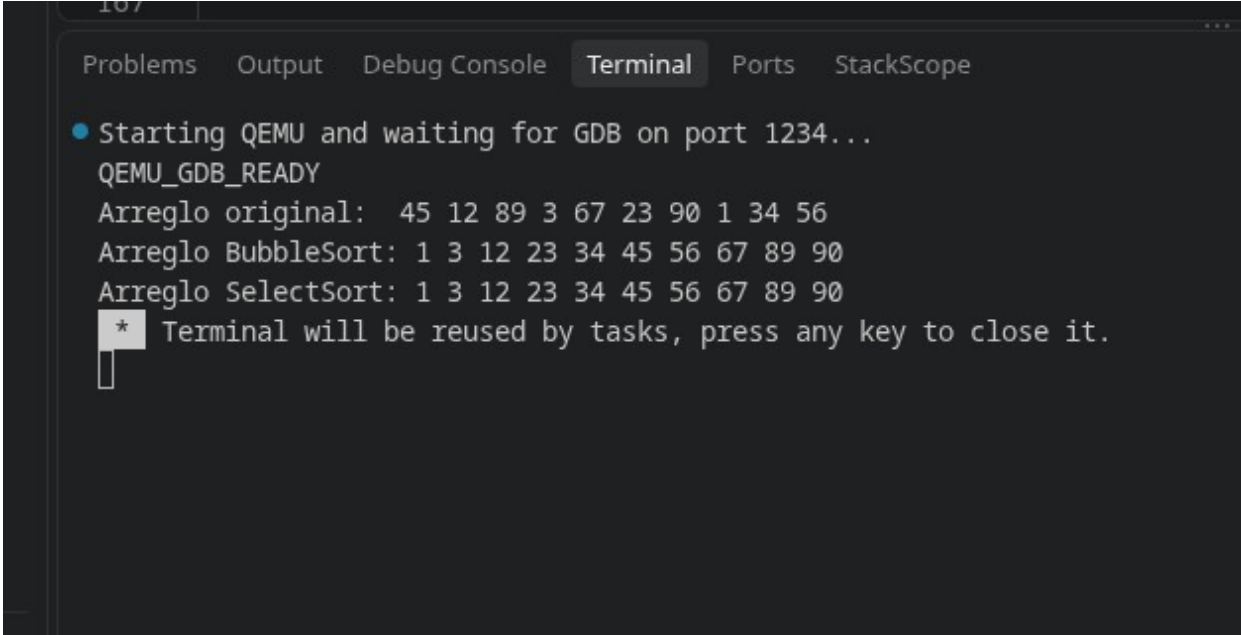


Evidencias

► *Arreglo previo al ordenamiento*

```
Starting QEMU and waiting for GDB on port 1234...  
QEMU_GDB_READY  
Arreglo original: 45 12 89 3 67 23 90 1 34 56  
█
```

► *Arreglo Ordenado*



The screenshot shows a terminal window with tabs for Problems, Output, Debug Console, Terminal, Ports, and StackScope. The Terminal tab is active and displays the following text:

```
Starting QEMU and waiting for GDB on port 1234...  
QEMU_GDB_READY  
Arreglo original: 45 12 89 3 67 23 90 1 34 56  
Arreglo BubbleSort: 1 3 12 23 34 45 56 67 89 90  
Arreglo SelectSort: 1 3 12 23 34 45 56 67 89 90  
* Terminal will be reused by tasks, press any key to close it.  
█
```

Breackpoints

► Ordenamiento burbuja

```
78 // Entrada:
79 // x0 = dirección base del arreglo de enteros de 64 bits
80 // x1 = cantidad total de elementos en el arreglo
81 ordenamiento_burbuja:
82 // Preservación del Frame Pointer y registros protegidos según la convención AAPCS64
83 stp x29, x30, [sp, -48]! // Reserva 48 bytes en el Stack y guarda x29 (FP) y x30 (LR)
84 mov x29, sp // Establece la base del nuevo marco de pila
85 stp x19, x20, [sp, 16] // Preserva x19 y x20
86 stp x21, x22, [sp, 32] // Preserva x21 y x22
87
88 // Validación de seguridad: si el arreglo tiene 1 o 0 elementos, ya está ordenado
89 cmp x1, 1
90 ble fin_ordenamiento_burbuja
91
92 mov x19, x0 // x19 = Dirección de memoria base del arreglo
93 mov x20, x1 // x20 = N (Cantidad total de elementos)
94
95 mov x21, 0 // x21 contador de indice
96
97 ciclo_externo_burbuja:
98 cmp x21, x20 // compara contador
99 b.ge fin_ordenamiento_burbuja // Si indice_i >= N, finaliza el algoritmo
100
101 mov x22, 0 // x22 = indice_j (Contador del ciclo interno, reinicia en 0)
102 sub x9, x20, x21 // x9 = N - indice_i
103 sub x9, x9, 1 // x9 = Limite_j = N - indice_i - 1
104
105 ciclo_interno_burbuja:
```

ARM64 QEMU: preparar depuracion - Task ✓

Starting QEMU and waiting for GDB on port 1234...
QEMU_GDB_READY
Arreglo original: 45 12 89 3 67 23 90 1 34 56
[]

► Ordenamiento Seleccion

```
143 // x1 = cantidad total de elementos en el arreglo
144 ordenamiento_seleccion:
145     stp x29, x30, [sp, -64]! // Preservación del Stack Frame (Reserva 64 bytes
146     mov x29, sp
147     stp x19, x20, [sp, 16] // Preserva x19 y x20
148     stp x21, x22, [sp, 32] // Preserva x21 y x22
149     stp x23, x24, [sp, 48] // Preserva x23 y x24
150
151     // Validación de seguridad para arreglos de tamaño 1 o menor
152     cmp x1, 1
153     ble fin_ordenamiento_seleccion
154
155     mov x19, x0 // x19 = Dirección base del arreglo
156     mov x20, x1 // x20 = N (Cantidad total de elementos)
157
158     mov x21, 0 // x21 = indice_i (Punto inicial de búsqueda, de 0 a N-2)
159     sub x9, x20, 1 // x9 = N - 1
160
161     ciclo_externo_seleccion:
162         cmp x21, x9 // ¿Se han colocado los elementos en sus posiciones?
163         b.ge fin_ordenamiento_seleccion // Si indice_i >= N - 1, el arreglo ya est
164
165         mov x22, x21 // x22 = indice_minimo (Asume inicialmente que arreglo[i] es
166         add x23, x21, 1 // x23 = indice_j = indice_i + 1 (Empieza a buscar desde e
167
```

Problems Output Debug Console **Terminal** Ports StackScope

```
○ Starting QEMU and waiting for GDB on port 1234...
QEMU_GDB_READY
Arreglo original: 45 12 89 3 67 23 90 1 34 56
Arreglo BubbleSort: 1 3 12 23 34 45 56 67 89 90
□
```